

Алгоритм TDOA-локализации

Документ описывает текущую реализацию практической части: от модели микрофонной решетки и задержек до локализации, робастной фильтрации ложных пар и сглаживания результата во времени.

Исходные допущения

Система использует четыре направленных микрофона, расположенных компланарно. Конфигурация по умолчанию задает квадратную решетку в плоскости $z=0$:

```
m0 = (0.0, 0.0, 0.0)
m1 = (0.2, 0.0, 0.0)
m2 = (0.2, 0.2, 0.0)
m3 = (0.0, 0.2, 0.0)
```

Для обычной ненаправленной компланарной решетки существует неоднозначность относительно стороны плоскости. В этом проекте принято инженерное допущение: микрофоны направленные, поэтому рабочая полусфера известна. В дальнепольном режиме недостающая нормальная компонента направления выбирается в сторону положительной нормали плоскости решетки.

Скорость звука

Скорость звука рассчитывается по температуре и влажности из конфигурации. Это нужно, потому что задержка TDOA переводится в разность расстояний:

```
delta_r_ij = delta_t_ij * c
```

где delta_t_ij - задержка между микрофонами i и j , c - скорость звука. Изменение температуры в JSON-конфиге меняет расчетную скорость и влияет на итоговые координаты/углы.

Представление TDOA

Для четырех микрофонов доступно шесть пар:

```
(0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3), (2,3)
```

Каждая пара хранится как PairDelay:

- pair - индексы микрофонов;
- delay - задержка в секундах;
- quality - качество пика или доверие к паре;
- weight - вес пары в оптимизации.

Набор пар объединяется в TdoaEstimate. В файловом режиме этот объект формируется модулем GCC-PHAT из предобработанных аудиоокон. В синтетических тестах он также может создаваться напрямую из известных времен прихода.

GCC-PHAT

GCC-PHAT оценивает задержку между двумя каналами без явного поиска момента прихода. Для пары сигналов x_i и x_j вычисляется взаимный спектр:

```
R_ij(f) = X_i(f) * conj(X_j(f))
```

PHAT-нормировка оставляет фазовую информацию и подавляет влияние амплитуды:

```
R_phat(f) = R_ij(f) / |R_ij(f)|
```

После обратного БПФ максимум корреляционной функции дает задержку:

```
delay_ij = argmax GCC_PHAT_ij / sample_rate
```

В проекте положительная задержка означает, что канал i пришел позже канала j , то есть знак совпадает с моделью:

```
delay_ij = arrival_i - arrival_j
```

Для каждой пары ограничивается физически допустимый диапазон поиска:

```
max_tau_ij = distance(m_i, m_j) / c
```

Качество пары рассчитывается по выраженности основного пика относительно боковых пиков. Чем выше отношение пик/боковой фон, тем выше `quality` и вес пары в локализаторе.

Проверка допустимости задержек

Перед локализацией задержки проходят несколько проверок.

Физическая допустимость:

```
abs(delay_ij) <= distance(m_i, m_j) / c
```

Если задержка больше максимально возможной для расстояния между микрофонами, пара считается ложной.

Порог качества:

```
quality >= min_quality
```

Пары с низким качеством пика не должны разрушать итоговую оценку.

Транзитивность для троек:

```
delay_ij + delay_jk ~= delay_ik
```

Если задержки внутри тройки микрофонов противоречат друг другу, это признак отражения, выброса или неверного пика корреляции.

Робастный режим

Для защиты от одного ложного канала или отраженного пика используется перебор подмножеств пар. Алгоритм выбирает согласованное подмножество, на котором невязка минимальна, а число отброшенных пар явно попадает в результат.

Оценка невязки использует Huber-подобное ограничение влияния больших ошибок: малые ошибки учитываются квадратично, большие не получают неограниченного веса. Это делает решение устойчивее при единичных выбросах.

В результате локализации сохраняются:

- `used_pairs` - сколько пар вошло в решение;
- `rejected_pairs` - сколько пар отброшено;
- `residual_error2` - суммарная остаточная ошибка;
- `confidence` - расчетная уверенность;
- `reliable` - итоговый признак надежности.

Дальнепольный режим `direction`

В дальней зоне источник описывается единичным вектором направления `u`, а не расстоянием. Для пары микрофонов:

```
delay_ij = dot(m_j - m_i, u) / c
```

Задача сводится к оценке вектора `u` по линейной системе. Для компланарной решетки компоненты в плоскости оцениваются из TDOA напрямую. Нормальная компонента восстанавливается из условия единичной длины:

```
u_z = sqrt(1 - u_x^2 - u_y^2)
```

Знак выбирается в сторону рабочей нормали плоскости, что соответствует направленным микрофонам.

После оценки вектора рассчитываются углы:

```
azimuth = atan2(u_y, u_x)
elevation = atan2(u_z, sqrt(u_x^2 + u_y^2))
```

Этот режим корректен для БПЛА на расстоянии, когда одиночная компактная решетка уверенно определяет направление, но не должна обещать точную дальность.

Ближнепольный режим position

В режиме position решатель оценивает 3D-точку источника. Для пары микрофонов:

```
residual_ij = (|x - m_i| - |x - m_j|) - delay_ij * c
```

Целевая функция:

```
E(x) = sum(weight_ij * residual_ij^2)
```

Текущий решатель использует мультистартовую инициализацию и итерационное уточнение. Этот режим полезен для допустимых ближнепольных сценариев и синтетической проверки, но для одиночной плоской решетки дальность физически менее устойчива, чем направление.

Синтетические сигналы

Генератор формирует четырехканальный сигнал по заданной точке источника. Для каждого микрофона рассчитывается время прихода:

```
t_i = emission_time + distance(source, m_i) / c
```

В сигнал могут добавляться:

- белый шум;
- амплитудное ослабление по расстоянию;
- одиночный выброс в выбранном канале;
- отраженный путь с задержкой и коэффициентом усиления.

Рядом с сигналом сохраняются метаданные: координаты источника, времена прихода, параметры шума, отражения и конфигурация.

Предобработка

Предобработка работает с окнами фиксированного размера:

1. Проверяется наличие четырех каналов.
2. Сигнал разбивается на окна с заданным перекрытием.
3. Из каждого канала удаляется постоянная составляющая.
4. Каналы нормализуются по амплитуде.
5. Применяется Ханн-окно.
6. В частотной области применяется полосовая маска.
7. Рассчитываются энергия и межканальная согласованность.

Если энергия слишком мала или каналы плохо согласованы, окно получает диагностический статус недостаточной информативности.

Сглаживание во времени

Модуль сопровождения хранит историю результатов по окнам и применяет экспоненциальное сглаживание азимута и угла места. Для каждого нового окна:

- проверяется статус локализации;

- резкий скачок при низкой уверенности отбраковывается;
- обновляется сглаженный азимут и угол места;
- оценивается скорость изменения направления;
- пересчитывается агрегированная уверенность по истории.

Так система выдает последовательность устойчивых оценок, а не независимые скачущие измерения.

Выходные данные

Один результат может быть сохранен в JSON. Пооконный журнал сохраняется в CSV и содержит:

- номер окна и время;
- режим локализации;
- статус и сообщение;
- координаты или направление;
- азимут и угол места;
- доверие и надежность;
- невязку;
- число использованных и отброшенных пар;
- задержки по парам;
- параметры среды и окна.

Эти файлы используются для отчета, визуализации, отладки и закрытия проверок ПМИ.

Текущее ограничение

Проект уже имеет офлайн-вход, синтетику, предобработку и GCC-PHAT. Для реального аппаратного макета требуется дополнительная калибровка каналов и проверка на реальных WAV/PCM-записях: синхронность каналов, аппаратные задержки, отражения помещения и подбор частотной полосы.